

ERS

Especificación de Requisitos de Software

Plataforma Web de Mascotas 3D

Versión	1.1
Fecha	16 de junio de 2026
Autor	Bryan Quispe
Estado	En desarrollo
Alcance	MVP en desarrollo: Autenticación, mascotas urbanas/rurales, fotos, visualización y edición 3D

Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos Funcionales	2
2.1. RF-01: Registro de usuario	2
2.2. RF-02: Inicio de sesión (Login)	2
2.3. RF-03: Registro de mascota	3
2.4. RF-04: Listado de mascotas	3
2.5. RF-05: Visualización de detalle de mascota y modelo 3D	3
2.6. RF-06: Carga de fotos de mascota	4
2.7. RF-07: Gestión de modelos 3D (Admin)	4
3. Requisitos No Funcionales	5
3.1. RNF-01: Seguridad	5
3.2. RNF-02: Rendimiento	5
3.3. RNF-03: Disponibilidad	5
3.4. RNF-04: Compatibilidad	5
3.5. RNF-05: Gestión de sesión / Timeout	5
4. Restricciones	6
5. Glosario	6
6. Referencias	7

1. Introducción

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma web de mascotas 3D en desarrollo. La solución permite registrar mascotas urbanas y rurales, subir fotografías reales, asociar modelos 3D almacenados en **backend/Modelos** y editar sus transformaciones básicas. Será la base para el diseño, desarrollo y validación de la solución.

2. Requisitos Funcionales

2.1. RF-01: Registro de usuario

- **Descripción:** La plataforma debe permitir el registro de nuevos usuarios.
- **Criterios de aceptación:**
 - Validar email único en la base de datos.
 - Contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
 - Contraseña debe estar hasheada con Bcrypt (10 rondas).
 - Mensaje de error claro si email existe.
 - Respuesta REST 201 Created en caso de éxito.
- **Prioridad:** Alta
- **Sprint:** 1

2.2. RF-02: Inicio de sesión (Login)

- **Descripción:** La plataforma debe permitir que usuarios registrados inicien sesión y accedan a rutas protegidas.
- **Criterios de aceptación:**
 - Validar email y contraseña contra la base de datos.
 - Generar JWT con identificador de usuario y fecha de expiración.
 - Respuesta REST 200 OK con token en el body.
 - Mensaje genérico si las credenciales no coinciden.
- **Prioridad:** Alta
- **Sprint:** 1

2.3. RF-03: Registro de mascota

- **Descripción:** Usuario autenticado puede crear un registro de mascota urbana o rural.
- **Criterios de aceptación:**
 - Campos obligatorios: nombre, edad, tipo de animal y contexto (**urbano o rural**).
 - Registrar rasgos de identificación como color, raza/especie, descripción y sector referencial cuando aplique.
 - Asociar mascota al usuario propietario.
 - Timestamp de creación automático.
 - Respuesta REST 201 Created.
- **Prioridad:** Alta
- **Sprint:** 1

2.4. RF-04: Listado de mascotas

- **Descripción:** Usuario autenticado puede ver y filtrar la lista de sus mascotas urbanas y rurales.
- **Criterios de aceptación:**
 - Retornar solo mascotas asociadas al usuario autenticado.
 - Incluir nombre, edad, tipo, contexto urbano/rural, foto principal y fecha de creación.
 - Permitir filtros por tipo, contexto y texto de búsqueda.
 - Respuesta REST 200 OK con lista JSON.
- **Prioridad:** Alta
- **Sprint:** 1

2.5. RF-05: Visualización de detalle de mascota y modelo 3D

- **Descripción:** Usuario autenticado puede ver el detalle de una mascota, sus fotos y su modelo 3D asociado.
- **Criterios de aceptación:**
 - Mostrar datos de la mascota, contexto urbano/rural y foto asociada si existe.
 - Cargar modelo 3D desde el catálogo local ubicado en **backend/Modelos**.
 - Soportar el modelo inicial Australian Cattle Dog en formato OBJ/MTL con texturas JPG.

- Permitir rotación, zoom y vista básica del modelo en el visor.

■ **Prioridad:** Alta

■ **Sprint:** 2

2.6. RF-06: Carga de fotos de mascota

■ **Descripción:** Usuario puede subir una o varias fotos de su mascota para apoyar identificación, recuerdo visual y comparación con el modelo 3D.

■ **Criterios de aceptación:**

- Aceptar JPG y PNG.
- Tamaño máximo 5MB.
- Compresión automática.
- Almacenamiento seguro en servidor.

■ **Prioridad:** Media

■ **Sprint:** 2

2.7. RF-07: Gestión de modelos 3D (Admin)

■ **Descripción:** El sistema administra modelos 3D locales desde `backend/Modelos`. Un usuario con rol `admin` puede registrar, versionar y administrar modelos 3D; un usuario autenticado puede editar o personalizar versiones permitidas del modelo según las reglas del sistema.

■ **Criterios de aceptación:**

- El sistema reconoce modelos OBJ/MTL con texturas JPG y prepara extensión futura a GLB/GLTF.
- El admin puede asignar metadatos (tipo de animal, nombre, contexto recomendado, versión y ruta de archivos).
- Versionado simple: cada edición o subida puede crear una nueva versión del modelo sin sobrescribir el original.
- Permisos: solo admins pueden eliminar o publicar modelos para uso en el catálogo.
- El usuario autenticado puede editar transformaciones permitidas: escala, rotación, posición, color/metadatos y nombre visible.
- Respuesta REST 201 Created en subida exitosa.

■ **Prioridad:** Alta

■ **Sprint:** 2

3. Requisitos No Funcionales

3.1. RNF-01: Seguridad

- Todas las contraseñas hasheadas con Bcrypt.
- JWT firmado con clave privada.
- CORS configurado para solo dominio propio.
- Sin SQL injection en queries.

3.2. RNF-02: Rendimiento

- Endpoint de login: <500ms.
- Listado de mascotas: <1000ms.
- Carga de modelo 3D optimizado: <2 segundos en archivos livianos; modelos OBJ pesados deben mostrar indicador de carga y no bloquear la interfaz.
- Edición de transformaciones 3D debe responder visualmente en <100ms en el cliente.

3.3. RNF-03: Disponibilidad

- Disponibilidad esperada: 95 % en MVP.
- Tiempo de recuperación ante fallo: <30 minutos.

3.4. RNF-04: Compatibilidad

- Backend: Node.js + NestJS.
- Frontend: Next.js + React.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Navegadores: Chrome, Firefox, Edge últimas versiones.

3.5. RNF-05: Gestión de sesión / Timeout

- La sesión del usuario expirará automáticamente tras 10 minutos de inactividad.
- Al cerrar la aplicación el cliente debe eliminar credenciales locales (token) para proteger la sesión.
- El servidor puede aplicar políticas de expiración o revocación de tokens para cumplir el requisito.

4. Restricciones

- Presupuesto limitado para hosting en MVP.
- Equipo de 3-4 desarrolladores.
- Plazo: 4 semanas para el MVP.
- Sin dependencias externas obligatorias para modelos 3D locales; el catálogo inicial vive en `backend/Modelos`.
- El modelo inicial disponible es Australian Cattle Dog con archivos OBJ, MTL y texturas JPG.

5. Glosario

- **JWT**: JSON Web Token para autenticación.
- **PBI**: Product Backlog Item.
- **MVP**: Mínimo Producto Viable.
- **GLB**: Formato binario para modelos 3D.
- **OBJ/MTL**: Formatos de geometría y materiales usados por el modelo 3D inicial.
- **Mascota urbana/rural**: Clasificación funcional para diferenciar mascotas de entorno doméstico urbano, comunitario o de campo.

6. Referencias

Las siguientes fuentes se usaron como referencia para el formato y las convenciones de este documento:

Referencias

- [1] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, The Scrum Guide, 2020. Disponible en: <https://scrumguides.org>
- [2] IEEE, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998 (recomendación ampliamente utilizada para estructura de SRS).